UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



549253-1 – TALLER DE APLICACION TIC 1

Vincenzo Alexo Caro Fuentes

Mini Proyecto 2

Nicolas Andrés Alfredo Higueras Castillo

Mauro Alexander Rodríguez Venegas

Máximo Tomás Andrade Lagos

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS 1
ACTIVIDAD 1 2
ESQUEMÁTICO DEL MINI-PROYECTO 3
DIAGRAMA DE BLOQUES 4
LISTADO DE MODIFICACIONES Y ELEMENTOS EXTRA 5
INTERFAZ GRAFICA DEL MINIJUEGO 1, BLACKJACK 6

ACTIVIDAD 1

Esta primera actividad consiste en diseñar, implementar y probar un sistema de juego distribuido entre varias Raspberry Pi, ¡al estilo de Among Us! Cada grupo representará a un jugador y deberá desarrollar un cliente capaz de ejecutar minijuegos locales, comunicarse con un host central y reaccionar a los distintos eventos que ocurran durante la partida. A diferencia del MiniProyecto anterior, en esta oportunidad el host central será administrado por el profesor y será la fuente oficial del estado de la partida. Esto significa que la Raspberry Pi de cada grupo solo deberá ejecutar correctamente las acciones del jugador, informar sus resultados y responder a los mensajes enviados por el host.

ESQUEMÁTICO DEL MINI-PROYECTO

La imagen presenta el esquema de conexión de hardware del sistema. Se destaca el cableado entre los pines GPIO de la Raspberry Pi y un módulo Rotary Encoder (KY-040) a través de la placa. Este componente se instaló específicamente para controlar el Minijuego 2, cumpliendo de esta forma con el requisito de incorporar un sensor nuevo que no haya sido utilizado en el miniproyecto 1. El circuito permite capturar los giros de la perilla para elegir un valor numérico (entre 0 y 100) y registrar la pulsación del botón para confirmar la respuesta del jugador durante el juego matemático.

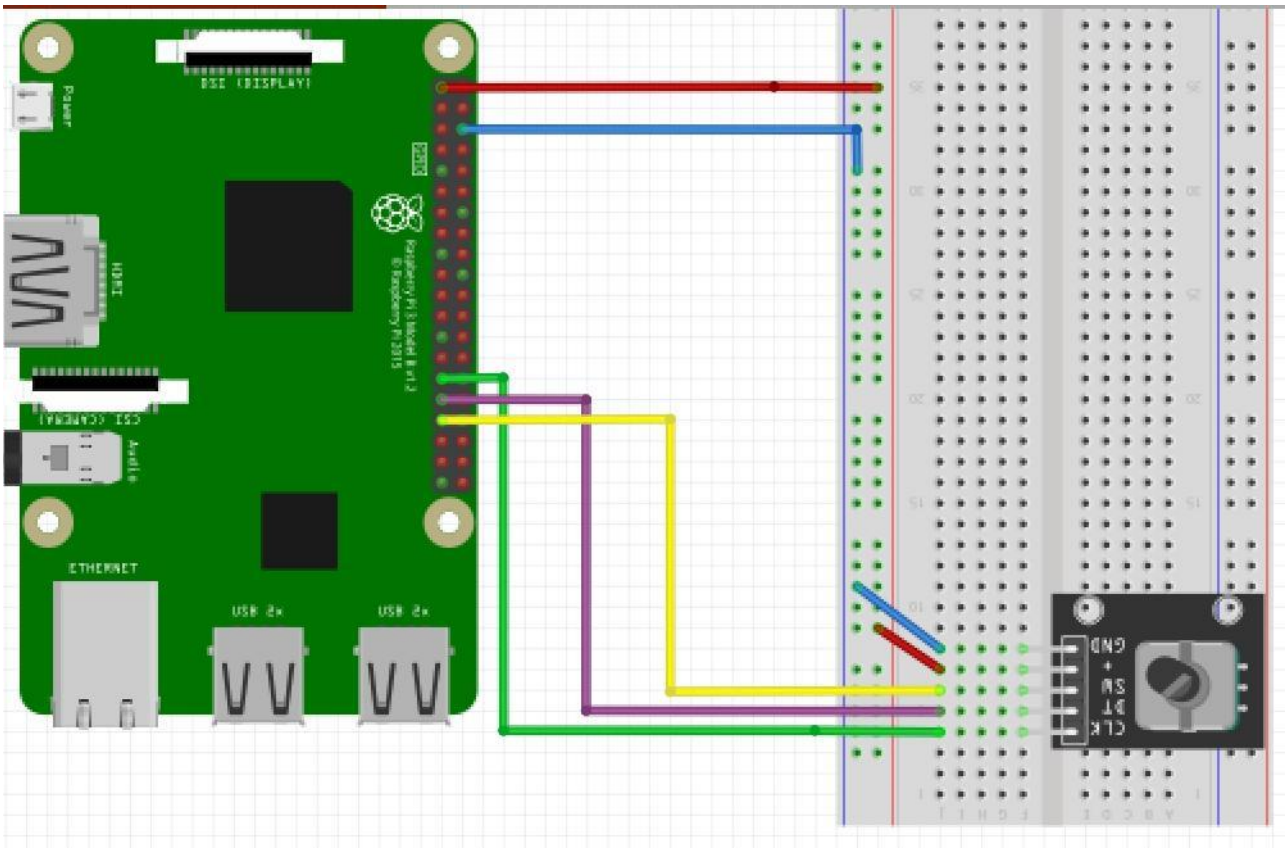
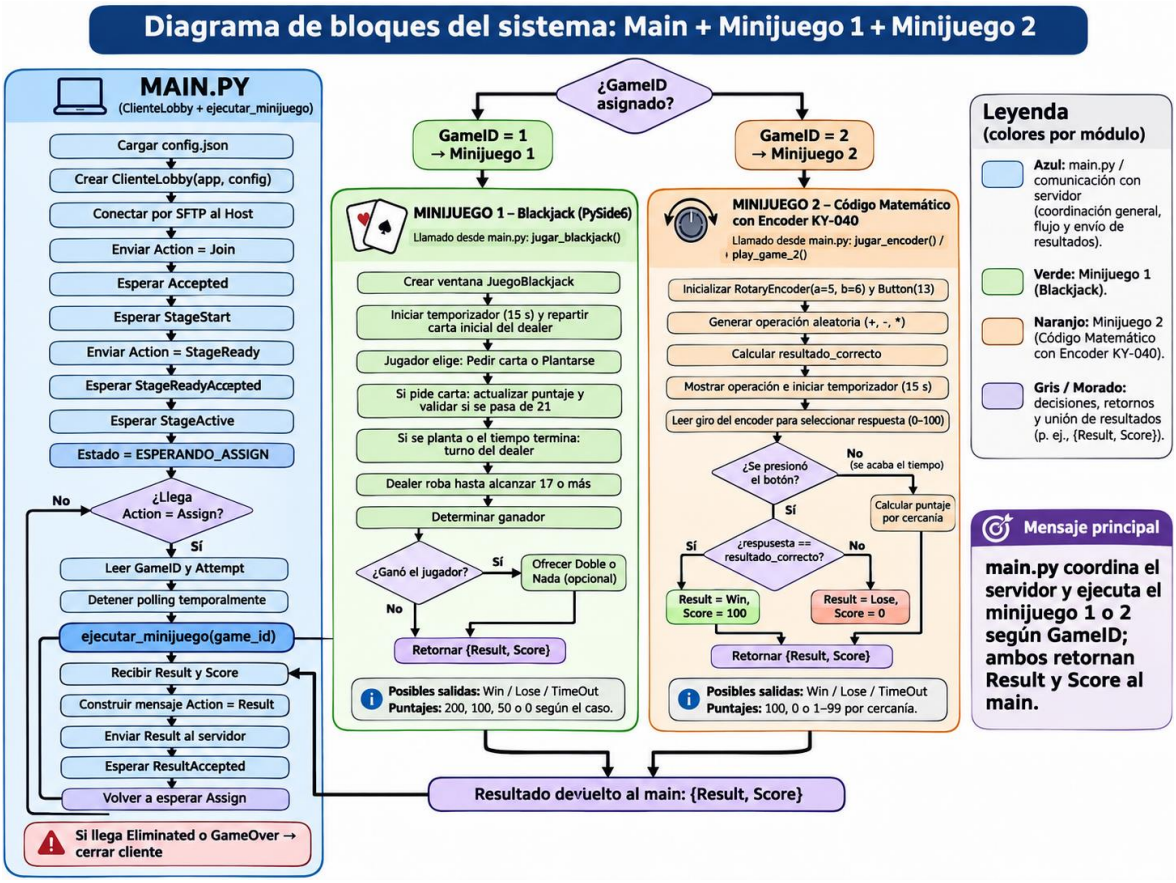


DIAGRAMA DE BLOQUES

El diagrama demuestra la arquitectura de software y el flujo lógico del código (main.py). El sistema central coordina la comunicación SFTP con el host mediante un mecanismo de polling asíncrono y gestiona el progreso de la partida a través de una máquina de estados estricta. Cuando el cliente recibe un evento de asignación (Action = Assign), el ciclo de consultas se detiene temporalmente para derivar la ejecución al módulo correspondiente:

- Si se recibe el GameID = 1, se despliega el minijuego de blackjack acompañado con una interfaz gráfica en PySide6.
- Si se asigna el GameID = 2, se ejecuta el juego de operaciones matemáticas operado mediante el Rotary Encoder.

Independiente de la ruta tomada, la ejecución es un máximo de 15 segundos. Al finalizar, los submódulos retornan un estado de término (Win, Lose o TimeOut) acompañado de una puntuación (Score), datos que el script principal formatea y envía de regreso al servidor esperando su respectiva confirmación (ACK).



LISTADO DE MODIFICACIONES Y ELEMENTOS EXTRA

- Generación Dinámica de EventID: Se modificó la asignación de los identificadores de eventos. Se reemplazó el uso de un contador manual por la integración de la biblioteca uuid, generando un identificador único truncado (uuid.uuid4().hex[:10]), tal como fue sugerido por el profesor para evitar colisiones.

- Máquina de Estados y Encolamiento de Mensajes: Para asegurar que el código siga el flujo correcto, se implementó una máquina de estados estricta en el script principal (main.py). Se añadió además una "cola de mensajes pendientes" (mensajes_pendientes) que permite retener temporalmente instrucciones del Host si el cliente aún no se encuentra en el estado adecuado, evitando pérdida de datos o rechazos del servidor.

- Ordenamiento Cronológico de JSONs: Se ajustó la función de lectura por polling en el directorio /outbox para ordenar los archivos recibidos según su timestamp. Esto arregla problemas de desincronización, garantizando que el cliente procese los eventos en el orden temporal exacto en el que fueron generados por el Host central.

- Interfaz Gráfica y Mecánica "Doble o Nada" (Minijuego 1): El minijuego de Blackjack se le fue integrada una interfaz visual desarrollada mediante PySide6, incluyendo animaciones de las cartas. Además, gracias a la autorización del profesor, se añadió una mecánica extra de riesgo ("Doble o Nada"), permitiendo al jugador apostar su puntaje a cambio de una recompensa de 200 puntos extra.

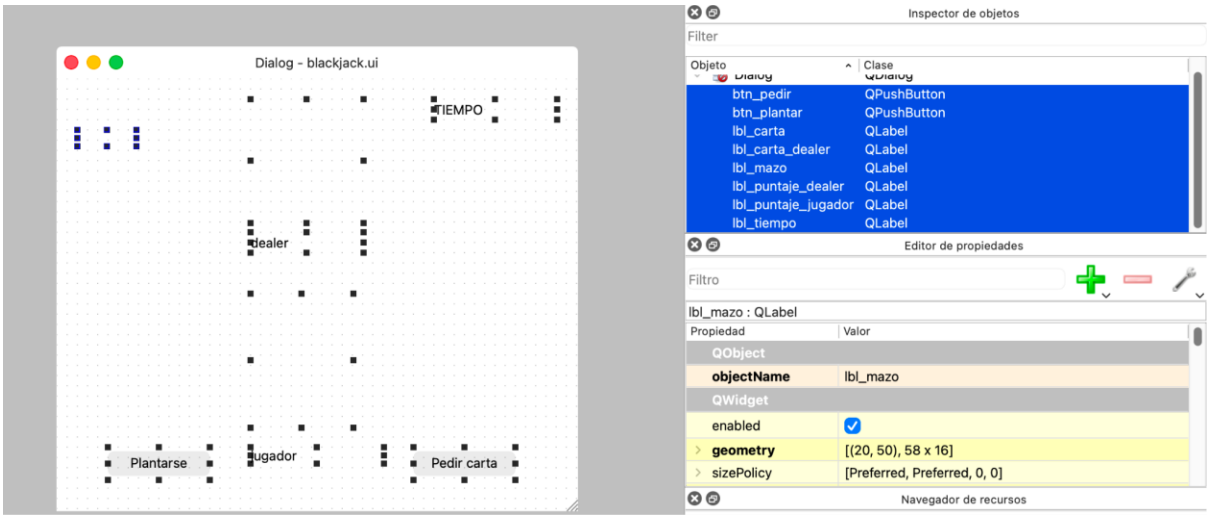
INTERFAZ GRAFICA DEL MINIJUEGO 1, BLACKJACK

Para la ejecución del minijuego Blackjack se usó una interfaz interactiva utilizando Pyside 6 junto con la librería, Qt Designer.

Figura 1: Interfaz gráfica del Blackjack en tiempo de ejecución:



Figura 2: Diseño de componentes y árbol de widgets en Qt designer:



Widgets empleados para el Minijuego Blackjack:

QpushButton(btn_pedir/btn_plantar): Botones de interacción que permiten al jugador solicitar un nuevo naipe o ceder el turno al Dealer

QDialog(Ui_dialog): Ventana principal que actúa como contenedor de todo el lienzo del juego.

Qlabel Dinámicos (mano_jugador/mano_dealer): Naipes que se generan dinámicamente en codigo para pedir cartas. Se van dibujando con un desplazamiento horizontal de 30px para apilarse visualmente sobre la pantalla

Qlabel de Texto (lbl_puntaje_jugador, lbl_puntaje_dealer, lbl_tiempo): Muestran el puntaje en cada mano junto con el reloj decreciente de 15 segundos.

Qlabel (lbl_mazo): Ubicado arriba a la izquierda. Representa la baraja visual (card_back.png) y sirve como punto de origen de las coordenadas para la animación de reparto.